1. Fie L_1 si L_2 limbaje peste un alfabet comun Σ. Definim un nou limbaj $L_1 \backslash L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid \exists\, x \in L_2$ ai $wx \in L_1\}$. Demonstrati ca daca L_1 este regulat, atunci $L_1 \backslash L_2$ este regulat.

2. Scrieti expresia regulata pentru limbajul
$\{x \in \{a, b, c\}^* \mid$ fiecare simbol a din x este urmat de un simbol b, si x se termina cu $c\}$.

3. Demonstrati ca urmatorul limbaj este independent de context: $\{s_1 s_2 \ldots s_n t_1 t_2 \ldots t_n \mid s_i \in L_1, t_i \in L_2, n \in N\}$ unde L_1 si L_2 sunt LIC.

4. Cum este limbajul $L= \{a^n b^m c^k \mid k = |m-n|\}$? Justificati.

5. Fie L limbajul care contine doar sirul s, unde:

$$s = \begin{cases} 1 & \text{daca exista extraterestrii} \\ 0 & \text{daca nu exista extraterestrii} \end{cases}$$

Este L decidabil? Justificati.

6. Enuntati lema de pompare pentru limbaje independente de context.

7.* Fie L limbajul sirurilor peste Σ = {a, b, c, d} ai nr_a = nr_b si nr_c = nr_d. De exemplu sirul ccbddcaadb $\in$ L. Demonstrati ca L nu este LIC.

8.* R - LR, L - LIC. Cum este L\R? Demonstrati.